甲状腺クリーゼ

1人の患者で、疑うところから回復後の治療まで

聖路加国際病院 集中治療科

甲状腺クリーゼ

甲状腺クリーゼは、甲状腺中毒症が代償の限界を超えて、
発熱・頻脈・意識障害・心不全・消化器症状などの
多臓器の機能破綻を起こした状態です。

稀な病気ですが、ICUでは敗血症やせん妄と見分けにくい形で現れ、
治療の順番を誤ると短時間で亡くなります。

甲状腺クリーゼ

本資料では、1人の患者を追いながら、
疑う・診断する・治療を始める順番・ICUでの
全身管理・治療抵抗例・回復後の治療までを、
臨床で判断する順に並べます。

薬の用量は「文献に書かれた用量」と「日本の添付文書」を分けて示します。

第 1 章

01

症例

症例提示

症例提示

発熱と動悸、落ち着きのなさで救急外来に搬送された患者です。

下線は甲状腺クリーゼの診断に関わる所見

主訴	発熱、動悸、落ち着きがない
現病歴	数年前にバセドウ病と診断され抗甲状腺薬を内服していたが、**数か月前に自己判断で中断**していた。3日前から咳と痰、38℃台の発熱があった。前日から**嘔吐と下痢**が続き、食事も薬も摂れていない。今朝から落ち着きがなく、つじつまの合わない話をするため、家族が救急要請した。
既往歴・内服	バセドウ病（抗甲状腺薬は自己中断）。糖尿病・心疾患の既往はない。サプリメントの使用はない。

症例提示

下線は甲状腺クリーゼの診断に関わる所見

来院時現症

バイタル	**体温39.6℃**、**心拍数148回/分（不整）**、血圧102/58 mmHg、呼吸数28回/分、SpO_2 93%（鼻カニュラ3 L/分）
意識	**不穏で見当識障害がある。GCS 13（E3V4M6）**
頸部・眼	**びまん性の甲状腺腫**と血管雑音。**眼球突出**、眼瞼遅滞
胸部	右下肺に水泡音。**両側の肺底部に湿性ラ音**（肺野の半分には達しない）
腹部・四肢	腸蠕動の亢進。皮膚は温かく湿っている。手指の振戦、軽い下腿浮腫

検査

心電図	**心房細動**、心室応答148回/分

症例提示

下線は甲状腺クリーゼの診断に関わる所見

血液	白血球増多、CRP高値。AST・ALTは軽度上昇、総ビリルビン2.1 mg/dL。血糖186 mg/dL、Na 133 mEq/L、K 3.2 mEq/L
動脈血ガス	pH 7.33、$PaCO_2$ 30 mmHg、HCO_3^- 16 mEq/L、乳酸3.6 mmol/L
甲状腺	**TSH 0.01 μIU/mL未満**。FT4・FT3は提出済みで、結果は数時間後
胸部X線	右下肺野の浸潤影。心拡大は軽度

評価

抗甲状腺薬の中断のうえに肺炎が加わり、甲状腺中毒症が増悪したと考える。意識障害・高熱・頻脈性の心房細動・消化器症状がそろっている。

症例提示

問い

FT4・FT3の結果を待たずに、甲状腺クリーゼとして治療を始めますか？

下線の所見を数えて考えます。答えは §3 で。

第 2 章

02

疑う

最初の一歩は、高熱・頻脈・意識障害の患者を
前に「甲状腺かもしれない」と思いつくことです。

甲状腺中毒症とクリーゼ

甲状腺クリーゼは、ホルモンの値の高さではなく、
臓器の機能が破綻したかどうかで決まります。

表1｜似た言葉の違い

言葉	指すもの	治療で効く違い
甲状腺中毒症（thyrotoxicosis）	血中の甲状腺ホルモンが過剰な状態の全体	原因で治療が変わる
甲状腺機能亢進症（hyperthyroidism）	甲状腺自体がホルモンを作りすぎているもの（バセドウ病・中毒性結節）	合成を止めるチオナミドが効く

出典：JCEM2026、JAMA2023

甲状腺中毒症とクリーゼ

表1｜似た言葉の違い

言葉	指すもの	治療で効く違い
破壊性甲状腺炎	蓄えていたホルモンが漏れ出ているもの（無痛性・亜急性甲状腺炎、アミオダロン誘発の2型）	合成は増えていないのでチオナミドは効かない
甲状腺クリーゼ（thyroid storm）	中毒症が代償の限界を超え、多臓器の機能破綻を伴った状態	ICUで多剤を同時に始める。チオナミドが効くのは合成が増えている場合

出典：JAMA2023

甲状腺中毒症とクリーゼ

同じ程度のホルモン値でも、
代償している患者とクリーゼになる患者がいます。

頻度は一般人口で年10万人あたり0.2〜1.1人と稀ですが、
死亡は一般に5〜12%（3.6〜17%とする総説もあります）で、
高齢・併存症・管理が不十分な患者では30%に達しえます。

出典：JCEM2026、ICM2026、JAMA2023

臓器ごとの見え方

高熱、発熱に不釣り合いな頻脈、意識障害、心不全、
消化器・肝の症状の組み合わせで疑います。

表2｜臓器ごとの所見と、ICUで紛れやすいもの

臓器	典型的な所見	ICUで紛れやすいもの
体温	高熱。最も多い徴候は39℃を超える発熱	解熱薬への反応が乏しい
循環	発熱に不釣り合いな頻脈、心房細動（クリーゼの10〜30%）、うっ血性心不全	敗血症の頻脈

出典：JCEM2026、PrimCare2024、BMCEndocrDisord2019

臓器ごとの見え方

表2｜臓器ごとの所見と、ICUで紛れやすいもの

臓器	典型的な所見	ICUで紛れやすいもの
中枢神経	興奮から錯乱・昏睡まで	せん妄、 アルコール離脱
消化器・肝	悪心・嘔吐・下痢・黄疸	胃腸炎。
心筋	可逆性の拡張型心筋症、たこつぼ型心筋症	若年の原因不明の 心不全

出典：PrimCare2024、BMCEndocrDisord2019

臓器ごとの見え方

手がかりは頸部と眼にもあります。

びまん性の甲状腺腫と血管雑音、眼球突出はバセドウ病を示します。

高齢者では古典的な症状が欠ける無欲性（apathetic）の型があり、
高齢の甲状腺機能亢進症の約2%を占めます。

出典：JAMA2023

なぜ今日なのか

クリーゼには引き金があります。

疑ったら、同時に誘因を探します。

誘因の治療はクリーゼの治療そのものです。

表3｜誘因と、ICUで確かめること

誘因	確かめること
感染・敗血症	最も典型的。培養と感染源の検索を同時に進める
抗甲状腺薬の中断	服薬歴と処方の中断。
ヨウ素の曝露	直近のヨード造影剤の使用。

出典：JCEM2026、BMCEndocrDisord2019、JClinMed2024、PrimCare2024、ClinEndocrinol2016

なぜ今日なのか

表3｜誘因と、ICUで確かめること

誘因	確かめること
アミオダロン	アミオダロン誘発甲状腺中毒症。
手術・外傷・分娩	甲状腺手術そのものも誘因になる
強い身体的ストレス	心筋梗塞・肺塞栓・脳卒中・DKA など。
薬	サリチル酸、甲状腺ホルモン錠の過量、 免疫チェックポイント阻害薬

この患者では、抗甲状腺薬の中断と
肺炎の2つがそろっています。

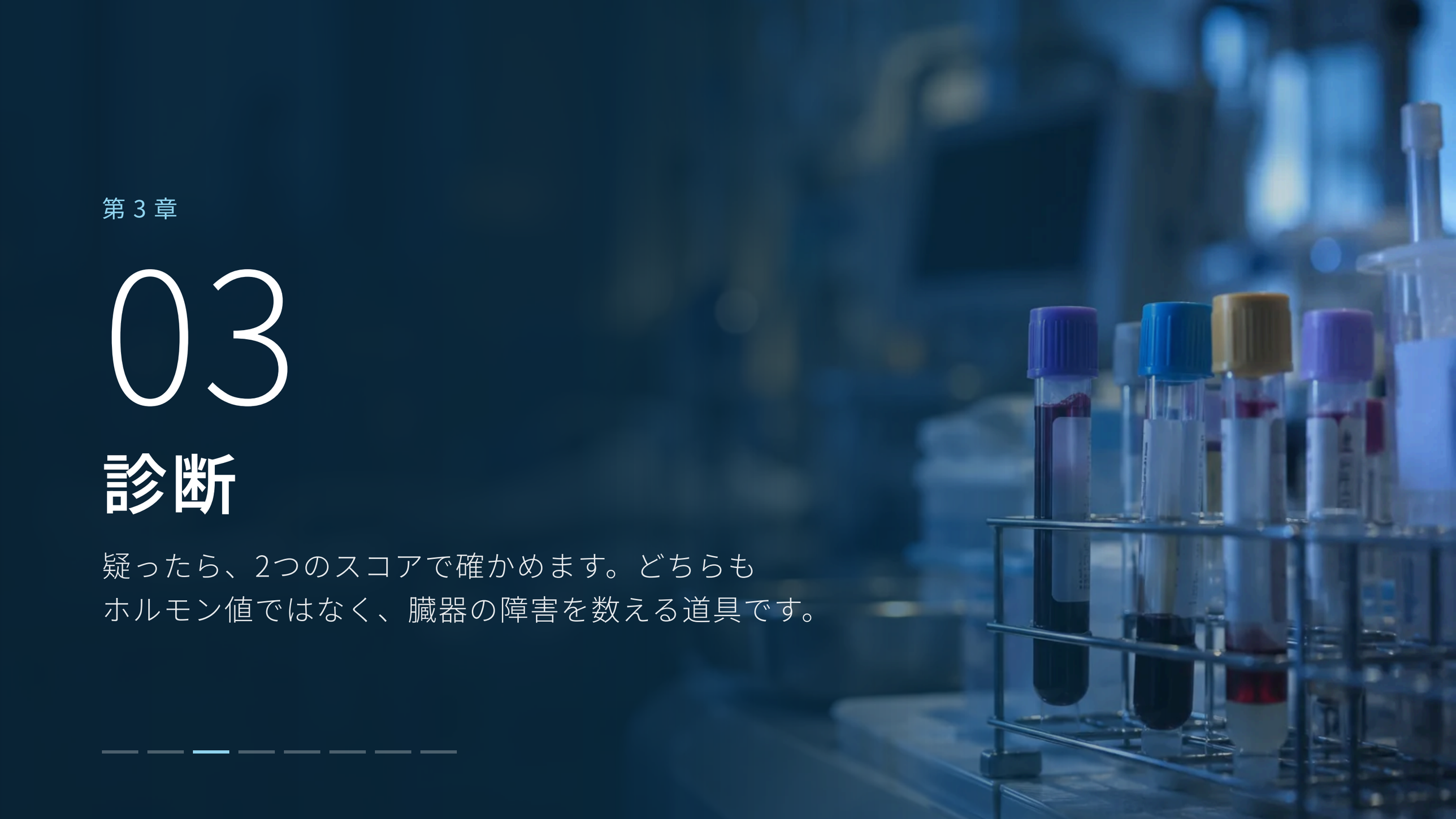
出典：JCEM2026、BMCEndocrDisord2019、JClinMed2024、PrimCare2024、ClinEndocrinol2016

第 3 章

03

診断

疑ったら、2つのスコアで確かめます。どちらも
ホルモン値ではなく、臓器の障害を数える道具です。



BWPS（Burch-Wartofsky 点数スケール）

BWPSは7項目の点数の合計で、45点以上なら甲状腺クリーゼの可能性が高いと判断します。

症例の値に戻す　すべて0点にする

体温	37.2℃未満 0	37.2〜37.7 5	37.8〜38.2 10	38.3〜38.8 15	38.9〜39.2 20	**39.3〜39.9 25**	40.0以上 30
中枢神経症状	なし 0	軽度（興奮） 10	**中等度（せん妄・精神病・著明な傾眠） 20**	高度（けいれん・昏睡） 30			
消化器・肝	なし 0	**中等度（下痢・悪心・嘔吐・腹痛） 10**	高度（原因不明の黄疸） 20				
心拍数 回/分	90未満 0	90〜109 5	110〜119 10	120〜129 15	130〜139 20	**140以上 25**	
うっ血性心不全	なし 0	軽度（下腿浮腫） 5	**中等度（両側肺底部のラ音） 10**	高度（肺水腫） 15			
心房細動	なし 0	**あり 10**					
誘因	なし 0	**あり 10**					

110点　45点以上：甲状腺クリーゼの可能性が高い

0　25　45　140

図1. BWPSの計算（区分は JTA／JES 2016・LancetDE 2023 の表に従う（JCEM 2026 は頻脈の最も低い区分を「99〜109」と書いている）） 出典：Burch・Wartofsky 1993、JCEM2026

BWPS（Burch-Wartofsky 点数スケール）

> 誘因は「あり」なら10点で、
> 中断と肺炎の2つがあっても10点のままです。
>
> 誘因を二重に数えないでください。

BWPSの高得点はクリーゼに特異的ではありません。

敗血症でも高い点になるので、単独では使いません。

出典：PrimCare2024、BMCEndocrDisord2019

日本の診断基準（JTA／JES）

日本甲状腺学会・日本内分泌学会の基準は、
甲状腺中毒症を前提条件にして、
中枢神経症状を重く扱うカテゴリー型の基準です。

確実例をTS1、疑い例をTS2と呼びます。

出典：JCEM2026、JTA/JES2016

日本の診断基準（JTA／JES）

図2. JTA／JES 診断基準の組み立て　出典：日本甲状腺学会 甲状腺クリーゼの診断基準（第2版）、JCEM2026

日本の診断基準（JTA／JES）

この基準には除外の決まりがあります。

症状がほかの病気で明らかに説明できるとき（肺炎による発熱、消化管出血による意識障害など）は、
その症状を数えません。

ただし、誘因となった病気による症状か
クリーゼの症状か区別が難しいときは、
クリーゼの症状として数えます。

この患者の発熱を肺炎の熱として外しても、
中枢神経症状・頻脈・消化器症状で TS1 の組み合わせは残ります。

出典：JCEM2026、JTA/JES2016

検査の出し方と読み方

甲状腺の検査は診断を裏づけるために出し、
結果を待って治療を遅らせません。

表4｜疑ったときに出す検査と、読むときの注意

検査	目的	読むときの注意
TSH・FT4・FT3	甲状腺中毒症の確認	重症ではT4からT3への変換が落ち、FT3が基準範囲内にとどまることがある。
TRAb（TSH受容体抗体）	原因の鑑別	バセドウ病に特徴的

出典：JCEM2026、JAMA2023、PrimCare2024

検査の出し方と読み方

表4｜疑ったときに出す検査と、読むときの注意

検査	目的	読むときの注意
血算・CRP・培養・尿・胸部X線	感染（誘因）と心不全	感染のない白血球増多もクリーゼで見られる
肝・腎機能、電解質、CK、血糖、血液ガス	臓器障害と代謝の異常	高血糖・乳酸上昇・軽い高Ca血症がよく見られる。高血糖とアシドーシスがあればケトンを測る

出典：JCEM2026、JAMA2023、PrimCare2024

検査の出し方と読み方

表4｜疑ったときに出す検査と、読むときの注意

検査	目的	読むときの注意
コルチゾール	副腎不全の評価の補助	1回の値で予備能までは分からない。急性疾患なら高いはずで、低ければ副腎不全を疑う。可能ならヒドロコルチゾンの前に採血するが、採血のために治療を遅らせない
心電図・心エコー	心房細動・心機能	β遮断薬の強さを決める材料になる（§5-5）

出典：JCEM2026、JAMA2023、PrimCare2024

検査の出し方と読み方

表4｜疑ったときに出す検査と、読むときの注意

検査	目的	読むときの注意
尿中薬物・妊娠反応・頭部CT	鑑別	神経学的な原因が疑わしいときに頭部CT

逆向きの落とし穴もあります。

ICUではドパミン・グルココルチコイド・オピオイドがTSHを下げます。

TSH低値だけで甲状腺中毒症と決めず、
FT4・FT3と使っている薬を合わせて読みます。

出典：JCEM2026、JAMA2023、PrimCare2024、JAMA2025

この患者の判断

結果を待たずに、甲状腺クリーゼとして治療を始めます。

BWPSは110点、JTA／JESでは結果が出る前の時点でTS2、FT4の上昇が確かめられればTS1です。

同じ日のうちに内分泌の専門家に相談し、ICUに入室します。

出典：JCEM2026

この患者の判断

× 遅れと順番の誤りが重なると、12時間で亡くなる

多結節性甲状腺腫の患者が、多臓器の関与を見誤られ、
解熱にアスピリンを使われ、嚥下できないからとチオナミドを省かれ、
ヨウ素を先に始められ、ステロイドが入らず、転送が翌朝に回されました。
12時間以内に多臓器不全が進み、心停止で亡くなっています。
どの誤りがどれだけ死亡に効いたかは分かりませんが、
一つひとつは避ける誤りでした。

出典：JCEM2026

第 4 章

04

鑑別

治療を始めながら、同じ見え方をするほかの病気を外していきます。
クリーゼと敗血症のように、2つが同時にあることも珍しくありません。

発熱か高体温か

甲状腺クリーゼの体温上昇は、
熱の産生が放熱を上回る「高体温」です。

設定点が動いていないので解熱薬は効きにくく、
物理的な冷却と原因の治療が要ります。

出典：ICM2023

発熱か高体温か

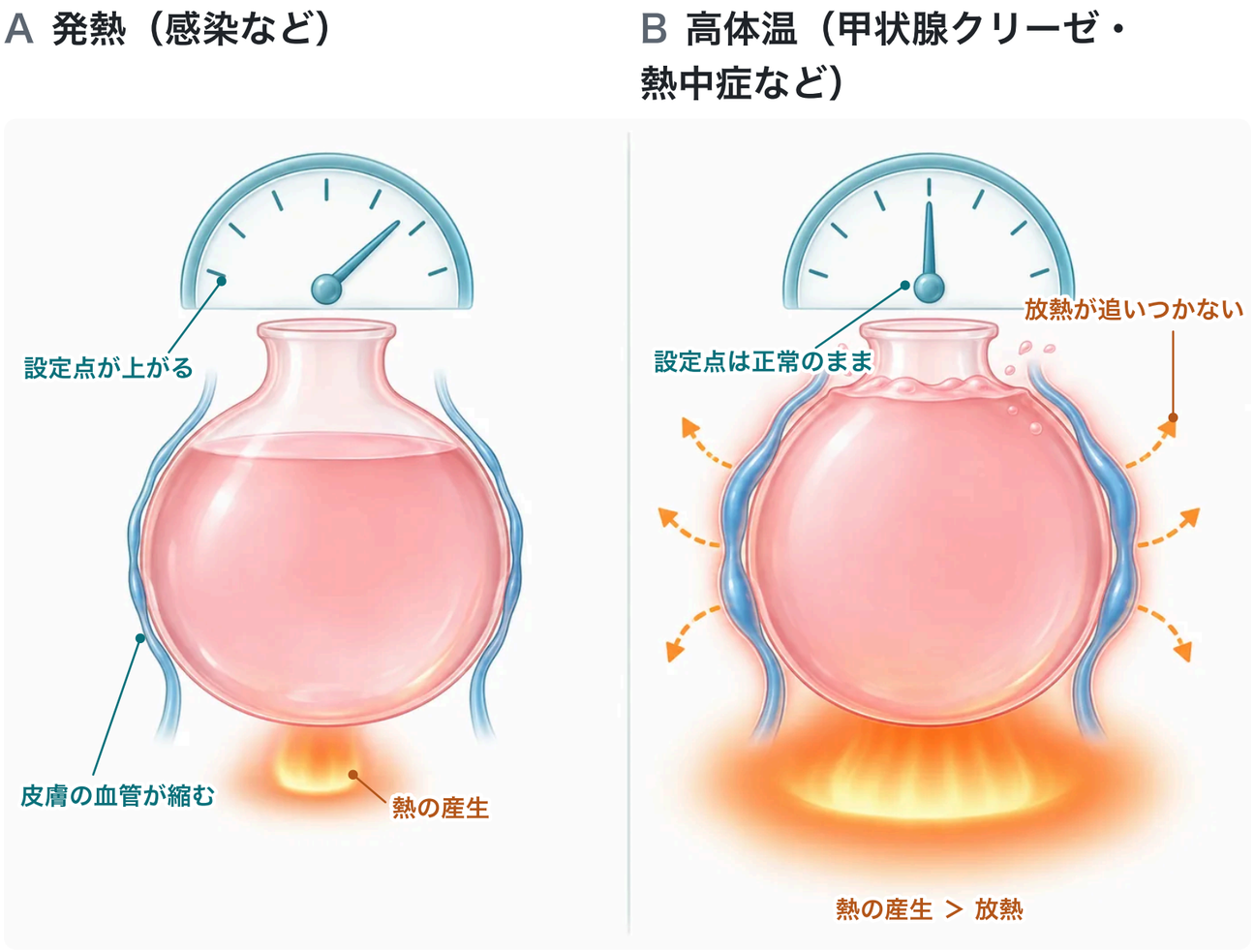


図3. 発熱と高体温

発熱か高体温か

> 目盛り盤は視床下部の設定点、容器の液面は体温です。

41.1℃を超えるような体温では、
非感染性の原因を必ず考えます。

その候補として、セロトニン症候群・悪性高熱症・
悪性症候群・甲状腺クリーゼ・熱中症・急性
溶血性輸血反応・重症薬疹が挙げられています。

出典：ICM2023、CCM2023

鑑別疾患

「熱と頻脈と意識障害」を起こす病気を、
どこで分けるかで並べます。

表5｜鑑別疾患と分けどころ

鑑別	重なる所見	分けどころ
クリーゼを伴わない中毒症	頻脈・振戦・発汗	中枢神経・心不全・肝の障害の有無
敗血症	発熱・頻脈・ 意識障害・ 多臓器不全	感染源と培養。誘因として 併存しうるので、片方を 見つけて止めない
脳炎・髄膜炎	発熱・意識障害	髄液・画像

出典：JCEM2026、CCM2025、IJTR2019、emDocs2016、LancetNeurol2017

鑑別疾患

表5｜鑑別疾患と分けどころ

鑑別	重なる所見	分けどころ
熱中症	高体温・意識障害・多臓器不全	暑熱環境。冷却は氷水浸漬で30分以内に目標体温
悪性症候群	高体温・意識障害・自律神経の不安定	抗精神病薬の曝露、筋強剛、CK上昇
セロトニン症候群	高体温・頻脈・興奮	セロトニン作動薬の曝露、クローヌス（Hunter基準）
薬物中毒	高体温・頻脈・興奮	コカイン・アンフェタミンの曝露歴、尿中薬物

出典：JCEM2026、CCM2025、IJTR2019、emDocs2016、LancetNeurol2017

鑑別疾患

表5｜鑑別疾患と分けどころ

鑑別	重なる所見	分けどころ
アルコール離脱	頻脈・振戦・不穏	除外診断。甲状腺中毒症・敗血症・頭部外傷を先に除く
発作性交感神経過活動	頻脈・発熱・発汗・高血圧	脳損傷の既往。鑑別の手順で甲状腺機能を測る

この患者は肺炎による敗血症も併存していると考え、クリーゼの治療と並行して抗菌薬を始めます。

出典：JCEM2026、CCM2025、IJTR2019、emDocs2016、LancetNeurol2017

第 5 章

05

初期治療の順番

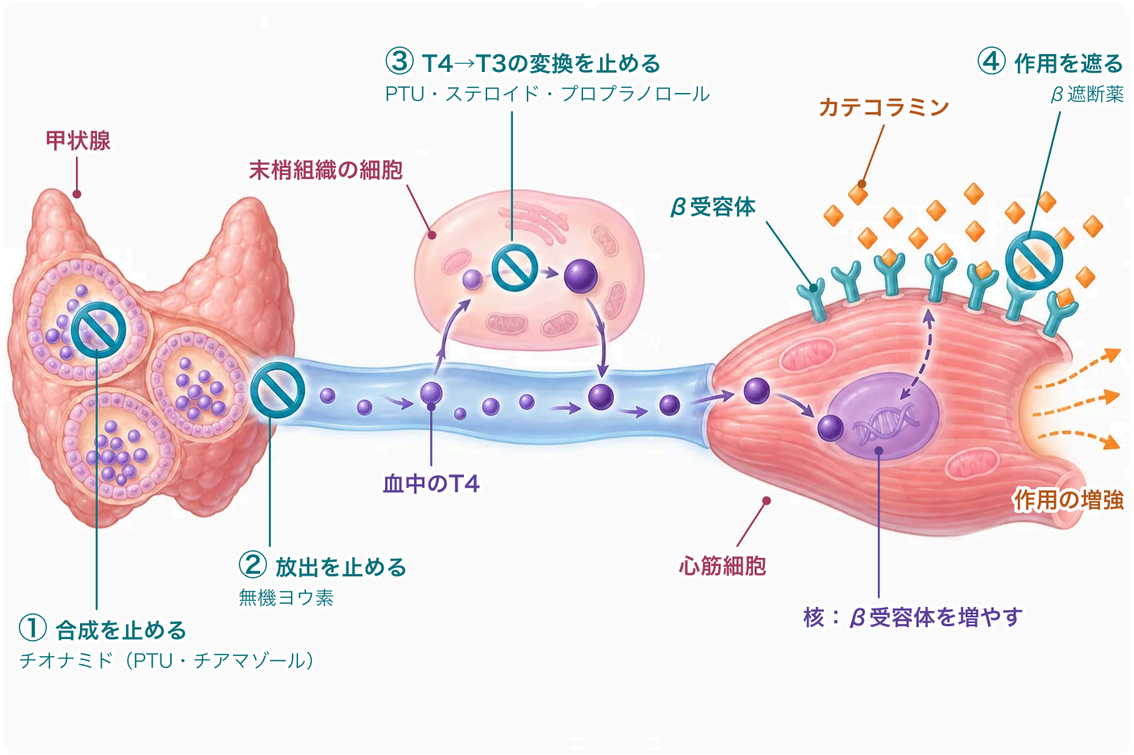
治療は多剤併用です。薬の選び方より先に、「同時に始めるもの」と「後から重ねるもの」の順番を押さえます。

ホルモンの流れを4か所で止める

治療は、甲状腺ホルモンの流れを①合成、
②放出、③末梢でのT4からT3への変換、
④組織で強まった交感神経の作用、
の4か所で止めると考えると整理できます。

出典：JCEM2026

ホルモンの流れを4か所で止める



紫の小さな粒がT4、大きな粒が活性型のT3、
オレンジの粒はカテコラミンです。

図4. 治療が効く4か所

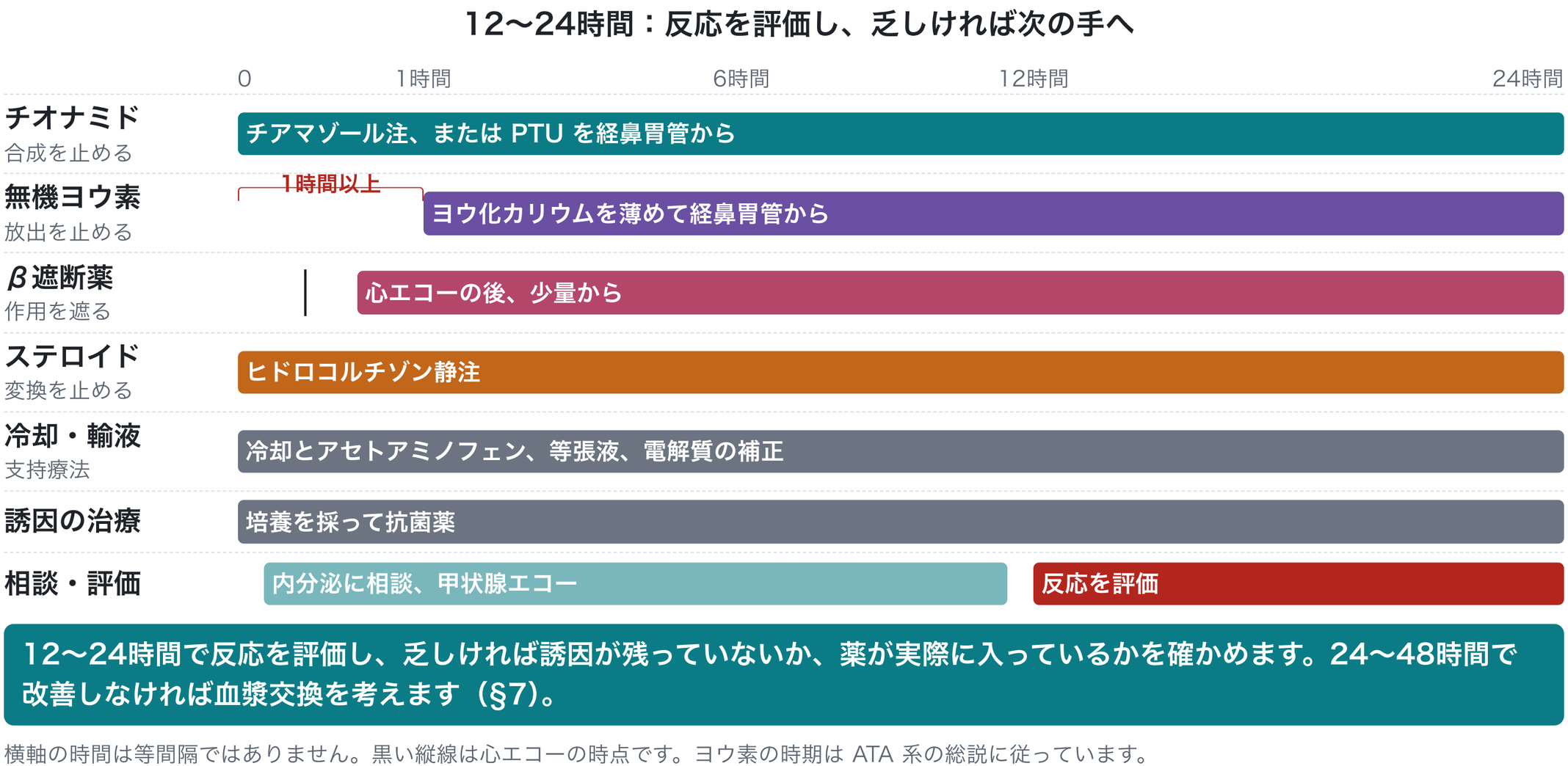
最初の24時間

疑った時点で、チオナミド・ステロイド・
冷却と輸液・誘因の治療を同時に始めます。

β遮断薬は心エコーと禁忌を確かめてから入れ、
ヨウ素は ATA 系の総説に従えばチオナミドの1時間以上
後に重ねます（日本のガイドラインとの違いは §5-4）。

出典：JCEM2026

最初の24時間



横軸の時間は等間隔ではありません。黒い縦線は心エコーの時点です。ヨウ素の時期は ATA 系の総説に従っています。

図5. 最初の24時間の時間軸　出典：JCEM2026、PrimCare 2024

最初の24時間

用量は文献ごとに書き方が違い、
日本の添付文書の上限を超えるものもあります。

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	PTU （プロピルチオウラシル）
文献の用量（出典）	負荷500〜1,000 mg → 250 mg 4時間ごと。経口・経鼻胃管・直腸（LancetDE 2023 は ATA 2016 由来）。日本のガイドライン：1日600 mg を経口
日本の添付文書 （販売名・用法用量）	チウラジール錠・プロパジール錠50 mg：初期1日300 mg を3〜4回、重症時1日400〜600 mg
注意	文献の量は添付文書の重症時の量を超える。禁忌：本剤使用後に肝機能が悪化した患者

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	チアマゾール（メチマゾール）
文献の用量（出典）	経口で1日60〜80 mg。日本のガイドライン：1日30 mg を点滴静注、または1日60 mg を経口
日本の添付文書（販売名・用法用量）	メルカゾール錠：重症時1日40〜60 mg。メルカゾール注10 mg：主として救急の場合に1回30〜60 mg を皮下・筋注・静注
注意	注射薬があり、経口できなくても入れられる

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	無機ヨウ素
文献の用量（出典）	ヨウ化カリウム錠65 mg 1日3回、SSKI（ヨウ化カリウム飽和溶液）5滴 1日4回（1滴あたりヨウ化物35〜50 mg。製剤により濃度と1滴の量が違うので、滴数のまま転記せずヨウ化カリウムの量に換算して確かめる）、ルゴール液（5%。1滴あたり総ヨウ素約6.25 mg）8滴 1日4回。 チオナミドの1時間以上後。日本のガイドライン：ヨウ化カリウム1日200 mg 以上を、抗甲状腺薬と同時に

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	無機ヨウ素
日本の添付文書（販売名・用法用量）	ヨウ化カリウム：甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫に1日5〜50 mg を1〜3回に分割（適応を慎重に考慮）。ルゴール液は国内の医療用医薬品に該当なし
注意	文献の量は添付文書の量を超える。JTA／JES 2016 は機能亢進を伴うクリーゼで抗甲状腺薬との同時投与を推奨（§5-4）。禁忌：ヨウ素過敏症、肺結核ほか

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	ヒドロコルチゾン
文献の用量（出典）	負荷300 mg → 100 mg 8時間ごと（ATA 2016 由来）。日本のガイドライン：1日300 mg（100 mg を8時間ごと）、またはデキサメタゾン1日8 mg
日本の添付文書（販売名・用法用量）	ソル・コーテフ注射用100 mg：効能に「甲状腺（中毒性）クリーゼ」あり。静注1回50〜100 mg を1日1〜4回、緊急時1回100〜200 mg
注意	負荷300 mg は、記載された緊急時1回量（100〜200 mg）を超える（年齢・症状による適宜増減の記載はある）。日本のガイドラインの100 mg 8時間ごとは、添付文書の範囲に収まる

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	プロプラノロール
文献の用量（出典）	経口60〜80 mg 4時間ごと。静注1〜3 mg を毎分1 mg 以下で → 2〜3 mg/時。日本のガイドラインは、禁忌とまでは言えないが推奨しない
日本の添付文書（販売名・用法用量）	インデラル錠：頻拍性心房細動・洞性頻脈などに1日30 mg から 90 mg まで漸増。インデラル注：1回2〜10 mg をゆっくり静注
注意	甲状腺中毒症の効能はない（頻拍性心房細動・洞性頻脈は効能にある）。禁忌は §6-4

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	エスモロール
文献の用量（出典）	500 μg/kg を1分 → 50〜100 μg/kg/分。日本のガイドライン：1 mg/kg を30秒 → 150 μg/kg/分以下で調整
日本の添付文書（販売名・用法用量）	ブレビブロック注：手術時の上室性頻脈性不整脈。1 mg/kg を30秒 → 150 μg/kg/分
注意	効能は手術時の上室性頻脈性不整脈に限られる

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

表6｜初期治療の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	ランジオロール
文献の用量（出典）	日本のガイドライン：1 μg/kg/分で開始し、心拍数を見ながら1〜10 μg/kg/分。JCEM 2026 には用量の記載なし
日本の添付文書（販売名・用法用量）	オノアクト：心機能低下例の心房細動・粗動に1 μg/kg/分で開始し1〜10 μg/kg/分。敗血症に伴う頻脈性不整脈の効能もある
注意	クリーゼそのものの効能はない。心機能低下例の心房細動・粗動、敗血症に伴う頻脈性不整脈は効能に含まれる

出典：JCEM2026、JTA/JES2017 図3、添付文書、JTA/JES2017 1-4・図3、JTA/JES2017 1-5、JTA/JES2017 4-1

最初の24時間

日本のガイドラインの用量は、
甲状腺クリーゼ診療ガイドライン2017のダイジェスト版の
推奨文（番号）と治療の図（図3）から引きました。

施設で使うときは、ガイドラインと添付文書を確かめてください。

チオナミド

合成が増えている（バセドウ病・
中毒性結節などの）クリーゼでは、
チオナミドを「飲めないから」で省きません。

経口できなければ経鼻胃管か直腸から入れ、
日本では注射薬のチアマゾール注も使えます。

出典：JCEM2026、添付文書

チオナミド

PTUとチアマゾールのどちらを選ぶかは、
文献の間で主張が割れています。

PTUを優先する立場

ATA 2016 は、末梢でのT4から
T3への変換も抑えるPTUを
推奨します。根拠は機序です。

有意差を認めなかった研究

成人1,383例（PTU 656例、
チアマゾール727例）の比較で、
死亡と有害事象に有意差を
認めませんでした。根拠は観察研究です。

どちらもRCTではありません。

出典：JAMA2023、LancetDE2023、PrimCare2024、JCEM2026

チオナミド

JCEM 2026 は、
肝障害（ビリルビンと肝酵素が基準上限の3倍）が
あればPTUよりチアマゾールを選ぶとしています。

PTUは肝障害が2.7%（チアマゾール0.4%）で、
まれに劇症肝不全を起こします。

破壊性甲状腺炎や甲状腺ホルモン錠の過量が原因なら、
チオナミドは効きません（表1）。

出典：JCEM2026、JAMA2023

チオナミド

クリーゼ以外も含めると、
若年女性でも原則はチアマゾールです。

PTUを選ぶのは、妊娠第1三半期（とその直前）と、
チアマゾールの軽い副作用で続けられないときの2つに絞られます。

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け — クリーゼ以外も含めて

場面	ふつうのバセドウ病（若年女性を含む）
選ぶ薬	チアマゾール
理由・注意	第1選択。

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	妊娠可能年齢の女性にチアマゾールを始めるとき
選ぶ薬	チアマゾール＋説明
理由・注意	妊娠反応を確かめ、避妊と「妊娠が分かったらすぐ連絡」を伝える。妊娠の予定があれば、下の行の3つの選択肢を先に話しておく

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	妊娠を計画している
選ぶ薬	①妊娠前にPTUへ替える ②妊娠が分かったら中止を検討（チアマゾール1日5〜10 mgか PTU 1日100〜200 mgの安定した低用量・6か月超の治療・TSH正常・TRAb陰性・甲状腺腫なし） ③妊娠初期にチアマゾールからヨウ化カリウム10〜30 mgへ（主に日本のデータ）
理由・注意	根治（手術・放射性ヨウ素治療）を妊娠前に済ませる道もある。 放射性ヨウ素治療の後は少なくとも6か月、手術や薬で正常化してから2か月超あけて妊娠

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	妊娠第1三半期
選ぶ薬	PTU
理由・注意	チアマゾールの奇形（頭皮欠損・後鼻孔閉鎖・食道閉鎖・腹壁欠損）のほうが重い。FT4を基準上限付近に保つ最小量で

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	妊娠第2三半期以降
選ぶ薬	チアマゾールへ戻すか、低用量のPTUを続ける
理由・注意	戻す推奨はPTUの肝障害を避けるためだが、確かな根拠は乏しい

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	授乳中
選ぶ薬	どちらも可
理由・注意	チアマゾールは1日20 mgまで、PTUは1日250 mg～450 mgまで安全とされる。授乳の後に内服

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	肝障害がある
選ぶ薬	チアマゾール
理由・注意	ビリルビン・肝酵素が基準上限の3倍ならPTUを避ける。 国内の添付文書でも「本剤使用後に肝機能が悪化した患者」はPTUの禁忌

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

表7｜PTUとチアマゾール（メチマゾール、MMI）の使い分け ― クリーゼ以外も含めて

場面	甲状腺クリーゼ
選ぶ薬	文献で割れている
理由・注意	PTU優先の根拠はT4からT3への変換を抑える機序、差なしの根拠は観察研究。経口できなければ、国内はチアマゾール注

出典：JAMA2023、LancetDE2023、JCEM2026、添付文書

チオナミド

！「妊娠初期はPTUへ切り替える」にも異論がある

2022年のメタ解析では、
妊娠初期に両方の薬に曝露した群の先天異常の
超過が1,000出生あたり31.4と最も多く、
LancetDE 2023 は切り替えの推奨を支持しないと書いています。

出典：LancetDE2023

チオナミド

！「妊娠初期はPTUへ切り替える」にも異論がある

ただし、重症例ほど両方に曝露されやすいという適応による
交絡と区別できません。妊娠の予定がある若年女性では、
切り替えよりも「妊娠前に低用量で安定させて中止を
狙う」「根治を先に済ませる」選択肢も含めて相談します。

出典：LancetDE2023

無機ヨウ素の時期

ATA 2016 に沿う総説は、
ヨウ素をチオナミドの少なくとも
1時間後に始めるよう勧めます。

合成を止めていない自律性結節にヨウ素を先に入れると、
ホルモンの材料を配ることになるからです。

出典：JCEM2026

無機ヨウ素の時期

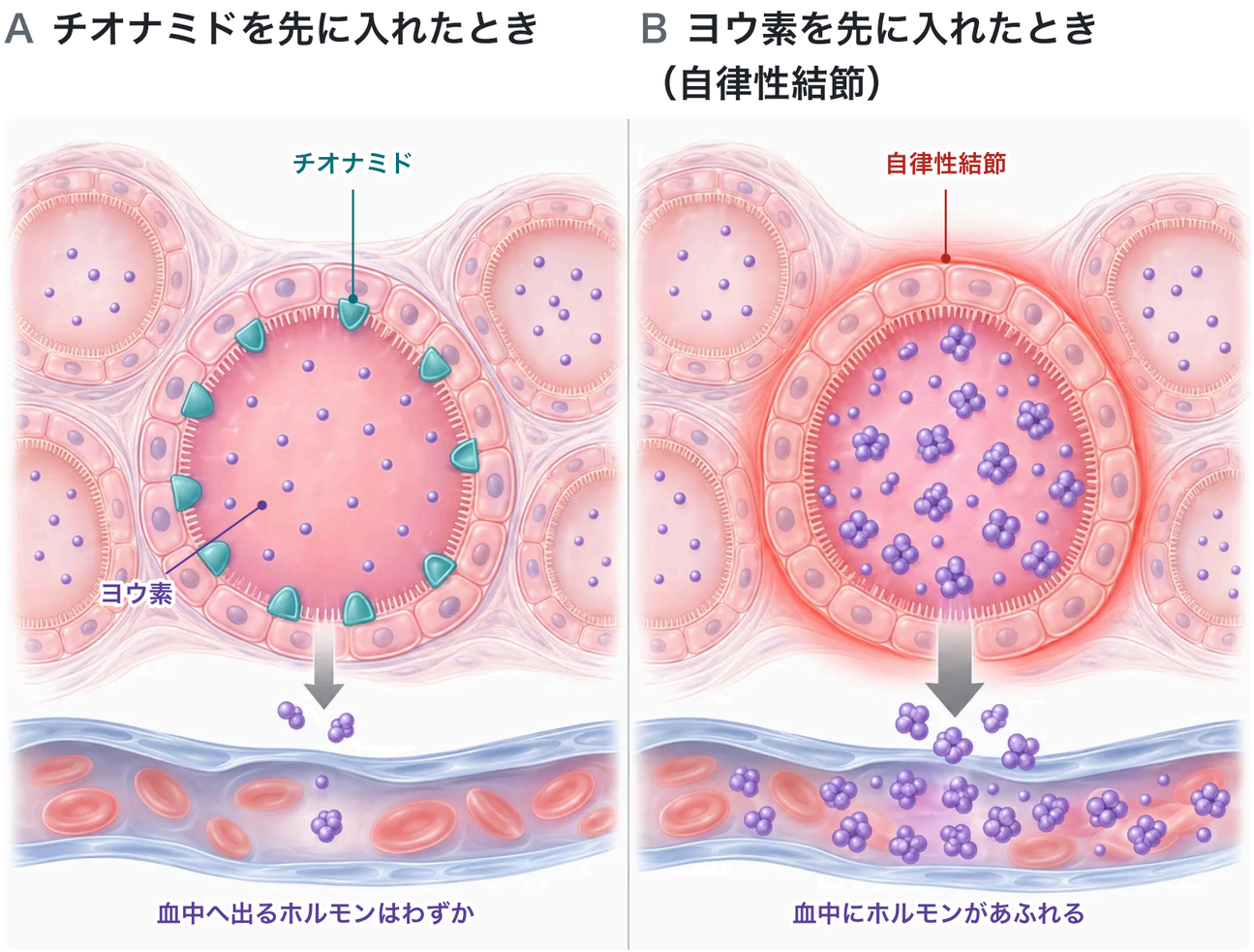


図6. ヨウ素を先に入れると危ない場合

無機ヨウ素の時期

> 紫の小さな粒がヨウ素、集まった粒が甲状腺ホルモンです。
>
> 自律性結節では、合成を止める前のヨウ素が
> 材料になりうることを示す模式図です。

時期の書き方は文献で違います。

ATA 系の総説は「少なくとも1時間後」、
アミオダロンの総説は「少なくとも30分後」と書き、
1時間という数字の薬理学的な根拠は示されていません。

出典：JCEM2026、LancetDE2023、JClinMed2024、JTA/JES2016

無機ヨウ素の時期

一方、日本のガイドライン（JTA／JES 2016）は、
機能亢進を伴う原因のクリーゼでは無機ヨウ素を
抗甲状腺薬と同時に入れるよう推奨しています。

自律性結節が疑われるときや原因が分からないときは、
チオナミドを先に入れてからヨウ素を重ねる順番を選びます。

ヨウ素の溶液は牛乳やジュースで薄めてから入れます。

ルゴール液で重い十二指腸出血の報告があります。

患者が安定したら中止します。

出典：JCEM2026、LancetDE2023、JClinMed2024、JTA/JES2016

無機ヨウ素の時期

！ヨード造影剤もヨウ素の負荷になる

未治療のクリーゼでは、急がない造影検査は後に回します。
救命に造影が要るときは、
緊急性と代わりの検査を内分泌と相談して決めます。

出典：JCEM2026

β遮断薬は心機能を見てから

β遮断薬は、甲状腺ホルモンで強まった交感神経の作用を抑え、頻脈・振戦・不安を和らげる薬です。

クリーゼの心臓はβ刺激に頼っていることがあるので、
強さは心エコーと循環で決めます。

出典：JCEM2026、ICM2026

β遮断薬は心機能を見てから

この患者

心エコー・血圧・乳酸を見る

左室の収縮、LVOTO（左室流出路閉塞）、右室、下大静脈に加え、末梢の灌流とうっ血。添付文書の禁忌（代謝性アシドーシス・心原性ショックなど）に当たらないかも確かめる

▼

保たれている・安定

経口のβ1選択薬、または経口のプロプラノロール

経口で始める

心不全の疑い・不安定

まず補液などで低灌流を正してから。短時間作用型の静注薬（ランジオロール・エスモロール）を少量から、侵襲的モニタリングの下で。血圧や灌流が落ちたらすぐ止める。エスモロールは添付文書でうっ血性心不全が禁忌（§6-4）

少量から滴定

心原性ショック

原則としてβ遮断薬は入れない。循環の補助を優先する

原則入れない

この患者：LVEF 40%程度で、下大静脈は虚脱していました。補液の後の再検でアシドーシスが消え（禁忌に当たらない）、灌流が改善してショックもないことを確かめてから、ランジオロールを添付文書の心機能低下例の開始量（1 μg/kg/分）で始めます（禁忌の確認は §6-4）。

図7. β遮断薬の選び方　出典：JCEM2026、ICM2026、PrimCare 2024、添付文書

β遮断薬は心機能を見てから

うっ血性心不全が疑われる患者では、
β遮断で心血管虚脱が起きえます。

文献では、侵襲的モニタリングの下で低い量から使い、
半減期が約9分と短いエスモロールが選ばれやすいとされます。

ただし国内の添付文書では、
エスモロールはうっ血性心不全が禁忌です（表11）。

禁忌に当たる患者には、原則として入れません（§6-4）。

収縮不全を伴う急性非代償性心不全では避けるとする総説もあります。

出典：JCEM2026、添付文書、PrimCare 2024

β遮断薬は心機能を見てから

日本のガイドラインは、
心拍数と心不全の重さ（Killip 分類）
で静注か経口かを分けています。

Killip III 以下で心拍数150回/分以上なら
ランジオロールかエスモロールを第一選択とし、
150回/分未満なら経口のβ1選択薬を使うか、
静注から切り替えてよいとしています（切り替えは §8-1）。

出典：JTA/JES2017 4-1、添付文書

β遮断薬は心機能を見てから

Killip Ⅳ では、
心拍数150回/分以上のときにランジオロールか
エスモロールの使用を考慮し、
150回/分未満なら使いません。

ただし添付文書は、4剤とも心原性ショックを禁忌にしています（表11）。

出典：JTA/JES2017 4-1、添付文書

β遮断薬は心機能を見てから

プロプラノロールかβ1選択薬かも割れています。

日本のガイドラインは、
心不全の患者でプロプラノロールが死亡を
上げることを示唆した後ろ向き解析をもとに、
静注ではランジオロールかエスモロール、経口ではビソプロロールを推し、
プロプラノロールは禁忌とまでは言えないが推奨しないとしています。

その後の後ろ向きコホート（Matsuo 2024）では、
院内死亡は7.4%対6.3%で有意差を認めず、急性心不全の例でも同様でした。

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026

β遮断薬は心機能を見てから

薬の種類より、心機能を見て量を決めることのほうが大事です。

ランジオロールを始めた最初の6時間

ICUで上室性不整脈にランジオロールを
使った133例（クリーゼ以外が中心）では、
20.3%に血行動態の有害事象が起き、
多くは徐脈ではなく低血圧と昇圧薬の増量でした。
昇圧薬を使っている患者で始めたら、最初の数時間は血圧を密に見ます。

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026、CritCare2026

ステロイド

ヒドロコルチゾンは、末梢でのT4からT3への変換を減らし、高代謝で起きうる副腎不全を防ぐ目的で入れます。

臨床的に改善するまで続け、その後に減らします。

推奨と実データは食い違っています。

ATA 2016 の推奨は大規模な臨床試験に基づくものではありません。

出典：JCEM2026、ICUMP2024

ステロイド

日本の行政データベースの全国研究（Senda 2020）では、
ステロイドは生存を改善せず、
血糖の乱れとインスリン必要量の増加を招きました。

ただし後ろ向き研究では、
重い患者ほどステロイドが入るという偏りを除ききれません。

推奨どおり入れて、血糖を追うのが現実的です。

出典：ICUMP2024

解熱・輸液・誘因の治療

解熱は冷却とアセトアミノフェンで行い、
アスピリンは使いません。

アスピリンは結合蛋白から甲状腺ホルモンを追い出し、
遊離ホルモンを上げます。

出典：JCEM2026

解熱・輸液・誘因の治療

表8｜支持療法の要点

項目	何が起きているか	すること
体温	産熱が放熱を上回る高体温	物理的な冷却を主に、アセトアミノフェンは補助。興奮と発熱にはクロルプロマジンも挙げられているが、低血圧・QT延長・意識の抑制に注意する
循環血液量	発汗・嘔吐・下痢・高熱で失う	等張液で補液。多くの量を要することが多い。心不全があれば少量ずつ入れ、灌流・呼吸・うっ血を見直す
Na・Mg	発汗・嘔吐・下痢・消化管からの喪失	原因に合わせて補正

出典：JCEM2026、PrimCare2024

解熱・輸液・誘因の治療

表8｜支持療法の要点

項目	何が起きているか	すること
K	β2刺激で細胞内へ 移り低K血症。 アシドーシスに伴って 高K血症も起こりうる	測りながら補正
血糖	高血糖が多いが、 低血糖も起こりうる	厳重に測る。高血糖とアシドーシスがあれば ケトンを測る
栄養	高代謝	チアミンを含むビタミンの補充と栄養

出典：JCEM2026、PrimCare2024

解熱・輸液・誘因の治療

表8｜支持療法の要点

項目	何が起きているか	すること
誘因	感染が最も多い	培養を採って広域抗菌薬。ATA は経験的な開始を推奨している

せん妄と頻脈は、クリーゼでは症状ではなく臓器障害です。

鎮静薬で表面だけを抑えるのではなく、
チオナミド・ヨウ素・β遮断薬・ステロイドで
ホルモンの作用を下げることが根本の治療です。

鎮静薬を足すなら徐脈に注意します。

出典：JCEM2026、PrimCare2024、ICM2026

この患者の最初の指示

嘔吐と意識障害で経口はできません。

表9｜この患者の最初の指示

時点	指示	理由
時刻0	ICUへ入室。 チアマゾール注を静注。 ヒドロコルチゾン静注。 冷却とアセトアミノフェン。 等張液の補液とKの補正。 血液培養・喀痰培養の 後に抗菌薬	経口できないので注射薬。肝障害は 軽く、経路の都合でチアマゾール注を 選ぶ

この患者の最初の指示

表9｜この患者の最初の指示

時点	指示	理由
時刻0〜	心エコー、動脈ライン。 血糖とケトンを測る	β遮断薬の強さを決める。高血糖と アシドーシスがある
1時間以上後	ヨウ化カリウムを薄めて 経鼻胃管から	ATA 系の総説に従いチオナミドを先に。 バセドウ病なので、JTA／JES に従えば 同時でもよい

この患者の最初の指示

表9｜この患者の最初の指示

時点	指示	理由
補液と再検の後	ランジオロールを少量から	LVEF 40%程度。再検でアシドーシスが消えて禁忌に当たらず、ショックがないことを確かめてから（§6-4）
当日中	内分泌に相談。造影CTは急がない	専門家の助言。ヨウ素の負荷を避け、要るときは相談して決める

第 6 章

06

ICUでの全身管理と合併症

薬が入ったら、命を分けるのは心臓と全身の
管理です。ICUに入ったクリーゼの死亡を最も強く
予測したのは、入室48時間以内の心原性ショックでした。

心不全・心原性ショック

クリーゼの心臓は、
高拍出性心不全、頻脈による可逆性の拡張型心筋症、
たこつぼ型心筋症のどれでも壊れえます。

早いうちに心エコーを当て、左室の収縮・LVOTO・右室を見ます。

フランスの31のICUの92例では、ICU死亡は17%で、
循環を除くSOFA（OR 1.22）と入室48時間以内の
心原性ショック（OR 9.43）がICU死亡と関連しました。

重さはホルモン値ではなく臓器の障害で測ります。

出典：JCEM2026、BPRCA2026

心不全・心原性ショック

たこつぼ型心筋症では、LVOTOの有無で治療が逆になります。

LVOTOがあればカテコラミンを増やすと悪化します。

左室の収縮が落ちた患者では、ループ利尿薬とドブタミンで支えながら、
静注のプロプラノロールを1〜3 mg ずつ入れた症例の
報告があります（決まった処方ではありません）。

低血圧が続くときは、心原性か、循環血液量の不足か、
副腎不全かを分けて考えます。

甲状腺機能亢進症はミドドリンの禁忌です。

出典：BPRCA2026、JCEM2026、添付文書

心房細動

心房細動はクリーゼの10〜30%に見られ、
レートコントロールはβ遮断薬が中心です。

心房細動そのものが原因で血行動態が
急に不安定になっているときは、
電気的カルディオバージョンを優先します。

敗血症や循環血液量の不足による不安定とは分けて考えます。

アミオダロンは、甲状腺機能亢進症では
「ほかに選択肢がない場合のみ」とされます。

出典：PrimCare2024、EHJ2024、AnnIntensiveCare2026、JCEM2026、JTA/JES2016

心房細動

一方で、血行動態のためにアミオダロンが緊急に要るなら、
TSHの結果を待たずに使います。

持続する心房細動では、CHADS2 を手がかりに、
持続時間・除細動の予定・出血の危険も合わせて抗凝固を判断します。

甲状腺中毒症ではワルファリンの効果が強く出て、
正常化すると弱まります。

ジゴキシンは逆に、亢進時に血中濃度が下がり、正常化すると上がります。

回復の途中で、同じ量のまま効き方が変わります。

出典：EHJ2024、AnnIntensiveCare2026、JCEM2026、JTA/JES2016、添付文書

DKAとの同時発症

片方を見たら、もう片方を探します。

DKAで説明のつかない発熱と頻脈ならTSH・FT4を、
クリーゼで高血糖ならケトンとpHを測ります。

表10｜DKA合併の要点

論点	内容
報告された像	世界で26例。4例（15%）が死亡し、死因は肺炎・敗血症・ARDS・多臓器不全だった

出典：BMCEndocrDisord2019、DiabetesCare2024、添付文書、ICUMP2024

DKAとの同時発症

表10｜DKA合併の要点

論点	内容
DKAの診断	血糖200 mg/dL以上（糖尿病の既往があれば血糖を問わない）＋ βヒドロキシ酪酸3.0 mmol/L以上＋代謝性アシドーシス（pH 7.3未満、かつ／または HCO_3^- 18 mmol/L未満）
治療	どちらを優先するかではなく、両方の標準治療を並行する
β遮断薬	国内の添付文書では、§6-4 の4剤すべてでDKAが禁忌
ステロイド	血糖とインスリン必要量を上げうる

出典：BMCEndocrDisord2019、DiabetesCare2024、添付文書、ICUMP2024

DKAとの同時発症

表10｜DKA合併の要点

論点	内容
数字の読み方	症例報告の集積なので、死亡15%を本当の致死率として引用しない

この患者のβヒドロキシ酪酸は0.6 mmol/Lで、
DKAの基準は満たしませんでした。

出典：BMCEndocrDisord2019、DiabetesCare2024、添付文書、ICUMP2024

β遮断薬の禁忌（添付文書）

国内の添付文書では、
β遮断薬はどれも甲状腺クリーゼそのものの効能を持たず、
DKA・代謝性アシドーシスと
心原性ショックを禁忌にしています。

出典：添付文書

β遮断薬の禁忌（添付文書）

表11｜クリーゼのICUで当たりやすいβ遮断薬の禁忌

禁忌	プロプラノロール エスモロール	ランジオロール	ビソプロロール（錠・貼付）
DKA・代謝性アシドーシス	禁忌	禁忌	禁忌（敗血症による代謝性アシドーシスを除く）	禁忌

β遮断薬の禁忌（添付文書）

表11｜クリーゼのICUで当たりやすいβ遮断薬の禁忌

禁忌	プロプラノロール エスモロール	ランジオロール	ビソプロロール（錠・貼付）
心原性ショック	禁忌	禁忌	禁忌
心不全	うっ血性心不全	うっ血性心不全	うっ血性心不全（手術時・術後・敗血症の効能のとき）	非代償性心不全、強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全

β遮断薬の禁忌（添付文書）

表11｜クリーゼのICUで当たりやすいβ遮断薬の禁忌

禁忌	プロプラノロール エスモロール	ランジオロール	ビソプロロール（錠・貼付）
そのほか	気管支喘息、低血圧、長期の絶食	肺高血圧による右心不全	II度以上の房室ブロック、肺高血圧による右心不全	肺高血圧による右心不全、高度の徐脈

クリーゼの患者は乳酸アシドーシスやDKAを合併しえます。

β遮断薬の禁忌（添付文書）

β遮断薬を入れる前に禁忌に当たるかを確かめ、
当たるなら原則として入れません。

ランジオロールでは、
敗血症による代謝性アシドーシスは禁忌から除かれています。

ただし、敗血症以外の原因（下痢による喪失など）
が混じったアシドーシスでは、
例外に当たるとは言い切れません。

β遮断薬の禁忌（添付文書）

この患者のアシドーシスは、
敗血症による乳酸の上昇に下痢による喪失が加わったものでした。

そこで例外に頼らず、補液とKの補正の後に再検し、
pH 7.41、$PaCO_2$ 38 mmHg、HCO_3^- 24 mEq/L、
アニオンギャップは正常、乳酸1.4 mmol/L と、
代謝性アシドーシスが消えて禁忌に当たらないことを確かめ、
その値と循環の評価を記録してからランジオロールを始めました。

アシドーシスが残るあいだは、β遮断薬を急がず、
循環と酸塩基が落ち着くのを待ちます。

DIC・肝障害

DICは頻度が高く重大な合併症で、死因の一つです。

肝障害は、クリーゼそのものの黄疸（BWPSで20点、
JTA／JES で総ビリルビン3.0 mg/dL以上）と、
PTUによる薬剤性肝障害を分けて考えます。

PTUを使っているあいだに肝機能が悪化したら、PTUは禁忌になります。

出典：JCEM2026、JAMA2023、添付文書

第 7 章

07

治療抵抗例

初期治療で改善しないときは、まず誘因が残っていないか、薬が実際に入っているかを確かめます。そのうえで次の手を考えます。

血漿交換

血漿交換は、血中の甲状腺ホルモンと
サイトカインを速やかに除き、
一時的ながらホルモン値を下げます。

適応は、①従来の治療が効かない、
②肝不全でチオナミドが使えない、
③チアマゾールによる無顆粒球症など
チオナミドで重い副作用が出た、
④急いで手術前に安定させたい、の4つです。

出典：JCEM2026、JClinApher2023、JClinMed2024

血漿交換

日本のガイドラインは、
抗甲状腺薬・無機ヨウ素・ステロイド・β遮断薬と誘因の
治療を適切に行っても24〜48時間で改善しなければ、
血漿交換を考慮するよう推奨しています（弱い推奨）。

表12｜甲状腺クリーゼの血漿交換の処方

項目	内容
狙い	結合蛋白ごと甲状腺ホルモンを除く。
置換液	血漿、アルブミン

出典：JTA/JES2016

血漿交換

表12｜甲状腺クリーゼの血漿交換の処方

項目	内容
併用	PTU・ステロイド・β遮断薬・コレスチラミン・臓器補助
頻度と終了	連日〜3日ごと、全身の反応が抑えられるまで
評価する検査	TSH・T4・T3、TSH受容体抗体、心エコー・甲状腺エコー、心電図
効果の見方	臨床経過（頻脈・発熱・意識）とFT4・FT3で見る。TSHは戻るのが遅いので終了の目安にしない

出典：ICM 2022 のナラティブレビューの表。

前向きの研究はなく、根拠は症例報告の積み重ねです。

出典：JTA/JES2016、ICM2022

甲状腺摘出

内科的に落ち着く前の甲状腺摘出は、
原則として勧められません。

12〜24時間で改善しなければ
手術を主張する立場もありますが、
根拠は2003年の報告1つで、抗甲状腺薬への重い過敏症や、
急いで改善させる必要がある極めて
稀な場面に限るべきとされます。

出典：JCEM2026、JClinMed2024

甲状腺摘出

例外はアミオダロン誘発甲状腺中毒症で、
電気的ストームを含む重い中毒症やアミオダロンを止められない患者では、
全摘か準全摘が候補になります。

出典：JCEM2026、JClinMed2024

補助的な薬

コレスチラミンは腸肝循環を断って
ホルモンの排泄を増やします。

文献の用量は4ｇ1日3回ですが、
甲状腺クリーゼは国内の添付文書の効能にありません。

リチウムはホルモンの分泌を抑え、
ヨウ素が使えないときの代わりになりますが、
毒性があるので専門家の助言の下で考えます。

出典：JCEM2026、添付文書

第 8 章

08

回復と次の治療

この患者は48時間で解熱し、心拍数は100回/分前後に下がり、意識も戻りました。ここからは薬を減らし、次のクリーゼを防ぐ段階です。

薬の減らし方

止める順番は、始めた理由の裏返しです。

ヨウ素は患者が安定したら止め、ステロイドは臨床的に改善したら減らし、
チオナミドはFT4・FT3を見ながら減らします。

TSHは戻るのが遅いので、減量の目安にしません。

ホルモン値が戻るには日の単位がかかります。

推奨どおりに治療した症例では、
FT3が3日で、FT4とFT3の両方が10日で基準範囲に戻りました。

出典：JCEM2026、JTA/JES2016

薬の減らし方

β遮断薬は、静注から内服へ移します。

日本のガイドラインは、
Killip III 以下で心拍数が150回/分未満になれば
経口のβ1選択薬へ切り替えてよいとし、
経口ではビソプロロールを推しています（ほかのβ1選択薬でもよい）。

目標は心拍数130回/分以下です。

心拍数80回/分未満、収縮期血圧80 mmHg未満、
心係数2.2 L/分/m²以下のいずれかになれば、β遮断薬の中止を考えます。

出典：JTA/JES2017 4-1

薬の減らし方

この患者は心拍数が100回/分前後に下がり、切り替えの条件に当たります。

表13｜ランジオロールから内服へ — ガイドライン・文献の用量と日本の添付文書

薬	ビソプロロール（経口）
ガイドライン・文献の用量（出典）	1日2.5〜5 mg を経口。JCEM 2026 には用量の記載なし

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026、添付文書

薬の減らし方

表13｜ランジオロールから内服へ ― ガイドライン・文献の用量と日本の添付文書

薬	ビソプロロール（経口）
日本の添付文書（販売名・用法用量）	メインテート錠：頻脈性心房細動に1日1回2.5 mg で開始し、効果が不十分なら1日1回5 mg、最高5 mg。慢性心不全を合併する患者は、慢性心不全の用法（1日1回0.625 mg から段階的に）に従う
注意	甲状腺中毒症の効能はない。禁忌：DKA・代謝性アシドーシス、心原性ショック、非代償性心不全、強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全、高度の徐脈、II・III度の房室ブロック

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026、添付文書

薬の減らし方

表13｜ランジオロールから内服へ ― ガイドライン・文献の用量と日本の添付文書

薬	プロプラノロール（経口）
ガイドライン・文献の用量（出典）	60〜80 mg を4時間ごと（ATA 2016 由来）。日本のガイドラインは、禁忌とまでは言えないが推奨しない
日本の添付文書（販売名・用法用量）	インデラル錠：頻拍性心房細動・洞性頻脈などに1日30 mg から60 mg、90 mg と漸増し、1日3回に分ける
注意	文献の量（1日360〜480 mg）は添付文書を超える。禁忌に気管支喘息・うっ血性心不全・低血圧など（表11）

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026、添付文書

薬の減らし方

表13｜ランジオロールから内服へ ― ガイドライン・文献の用量と日本の添付文書

薬	ランジオロール（減らす側）
ガイドライン・文献の用量（出典）	1～10 μg/kg/分で調整し、Killip III 以下で心拍数150回/分未満なら経口へ切り替えてよい。重ね方・減らし方の記載なし
日本の添付文書（販売名・用法用量）	オノアクト：目標の心拍数に調節した後は、心拍数の維持に必要な最低の速度で続ける。減量・中止のときに、患者の状態に応じて経口β遮断薬への切り替えを考慮する
注意	重ね方・減らし方の具体的な記載なし。血中半減期は約4分

出典：JTA/JES2017 4-1、JCEM2026、添付文書

薬の減らし方

ランジオロールとの重ね方と減らし方は、
ガイドラインにも添付文書にも具体的な記載がありません。

一般的な薬理から言えば、
ランジオロールは止めると数分で効果が切れ（血中半減期約4分）、
ビソプロロールは最高濃度まで約3時間かかり、半減期は約9時間です。

このため、内服を始めてからも心拍数を見ながら
ランジオロールを減らしていくのが理にかなっています。

出典：添付文書、CritCareDelphi2026

薬の減らし方

内服に移る前に、禁忌（表11）を確かめ直します。

甲状腺機能が戻った後いつやめるかは、ガイドラインに記載がありません。

甲状腺機能亢進症の総説は、
ホルモン値が改善したらβ遮断薬を中止するとしています。

甲状腺中毒症の患者で急にやめると症状が悪化することがあるので、
徐々に減らします。

出典：JAMA2023、添付文書

根治治療と再発の予防

安定したら抗甲状腺薬を続け、
再発を防ぐために放射性ヨウ素治療か甲状腺摘出による根治治療を検討するのが一般的です。

抗甲状腺薬を中止すると約50%が再発します。

出典：JCEM2026、LancetDE2023、JAMA2023、添付文書

根治治療と再発の予防

服薬の中断が誘因だった患者では、
退院前の服薬指導と外来へのつなぎが、次のクリーゼの予防になります。

放射性ヨウ素治療を予定するときは、
その1週間前にヨウ化カリウムを止めます。

この患者は内分泌内科と相談し、チアマゾールを続けながら、
外来で根治治療を相談する方針で一般病棟へ移りました。

出典：LancetDE2023、JAMA2023、添付文書

主要文献

本文の［ ］は出典の略号です。

- Kopp PA, Giordani I, Feldt-Rasmussen U, Forget-Renaud A. Approach to the patient with thyroid storm. *J Clin Endocrinol Metab.* 2026;111(5):1484-1494. doi:10.1210/clinem/dgag054（本文の［JCEM2026］）
- Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). *Endocr J.* 2016;63(12):1025-1064（［JTA/JES2016］）。診断基準は日本甲状腺学会「甲状腺クリーゼの診断基準（第2版）」
- 日本甲状腺学会・日本内分泌学会 編. 甲状腺クリーゼ診療ガイドライン2017. 南江堂; 2017. ダイジェスト版（2018年2月）による（［JTA/JES2017］。後ろの番号は推奨文〈ステートメント〉の番号、「図3」はダイジェスト版の図）
- Wiersinga WM, Poppe KG, Effraimidis G. Hyperthyroidism: aetiology, pathogenesis, diagnosis, management, complications, and prognosis. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023;11(4):282-298. doi:10.1016/S2213-8587(23)00005-0（［LancetDE2023］）
- Lee SY, Pearce EN. Hyperthyroidism: a review. *JAMA.* 2023;330(15):1472-1483. doi:10.1001/jama.2023.19052（［JAMA2023］）

主要文献

- Waheed A, Awais SB, Kamboj S, Mahmud H. Endocrine emergencies. *Prim Care.* 2024;51:495-510. doi:10.1016/j.pop.2024.04.006（[PrimCare2024]）
- Rathish D, Karalliyadda S. Concurrent presentation of thyroid storm and diabetic ketoacidosis: a systematic review of previously reported cases. *BMC Endocr Disord.* 2019;19:49. doi:10.1186/s12902-019-0374-3（[BMCEndocrDisord2019]）
- Ostermann M, De Backer D, Belley-Coté E, et al. State-of-the-art review: ß-blockade in critical illness. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08574-4（[ICM2026]）
- Zerbib Y, Leclerc D, Ibrahima A, et al. Early hemodynamic tolerance of landiolol in critically ill patients with supraventricular arrhythmia: a retrospective cohort study. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06342-w（[CritCare2026]）
- Guarracino F, Levy B, Balik M, et al. Use of landiolol in septic shock patients with new onset of atrial fibrillation: a European Delphi consensus. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06200-9（[CritCareDelphi2026]）
- Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice – evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the ninth special issue. *J Clin Apher.* 2023;38:77-278. doi:10.1002/jca.22043（[JClinApher2023]）

主要文献

- Bauer PR, Ostermann M, Russell L, et al. Plasma exchange in the intensive care unit: a narrative review. *Intensive Care Med.* 2022. doi:10.1007/s00134-022-06793-z（[ICM2022]）
- Șorodoc V, Indrei L, Dobroghii C, et al. Amiodarone therapy: updated practical insights. *J Clin Med.* 2024;13(20):6094. doi:10.3390/jcm13206094（[JClinMed2024]）
- Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3314-3414. doi:10.1093/eurheartj/ehae176（[EHJ2024]）
- Labbé V, Aissaoui N, Asfar P, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation in adult patients admitted to an intensive care unit. *Ann Intensive Care.* 2026;16:100159. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100159（[AnnIntensiveCare2026]）
- Esmaeilzadeh S, Bittner EA, Chang MG, et al. Stress-induced cardiomyopathy in the ICU. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2026;40:41-54. doi:10.1016/j.bpa.2026.06.004（[BPRCA2026]）
- Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. *Diabetes Care.* 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032（[DiabetesCare2024]）

主要文献

- Chaker L, Papaleontiou M. Hypothyroidism: a review. *JAMA.* 2025;334(19):1750-1760. doi:10.1001/jama.2025.13559（[JAMA2025]）
- Leone M, Juffermans NP, Nielsen ND. Ten tips on fever. *Intensive Care Med.* 2023. doi:10.1007/s00134-023-07049-0（[ICM2023]）
- O'Grady NP, Alexander E, Alhazzani W, et al. Society of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America guidelines for evaluating new fever in adult patients in the ICU. *Crit Care Med.* 2023;51(11):1570-1586. doi:10.1097/CCM.0000000000006022（[CCM2023]）
- Barletta JF, Palmieri TL, Toomey SA, et al. Society of Critical Care Medicine guidelines for the treatment of heat stroke. *Crit Care Med.* 2025;53(2):e490-e500. doi:10.1097/CCM.0000000000006551（[CCM2025]）
- Scotton WJ, Hill LJ, Williams AC, Barnes NM. Serotonin syndrome: pathophysiology, clinical features, management, and potential future directions. *Int J Tryptophan Res.* 2019;12:1178646919873925. doi:10.1177/1178646919873925（[IJTR2019]）
- Meyfroidt G, Baguley IJ, Menon DK. Paroxysmal sympathetic hyperactivity: the storm after acute brain injury. *Lancet Neurol.* 2017;16(9):721-729. doi:10.1016/S1474-4422(17)30259-4（[LancetNeurol2017]）

主要文献

- Joshi MN, Whitelaw BC, Palomar MTP, Wu Y, Carroll PV. Immune checkpoint inhibitor-related hypophysitis and endocrine dysfunction: clinical review. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2016;85(3):331-339. doi:10.1111/cen.13063（[ClinEndocrinol2016]）
- Long DA, Long B. Alcohol Withdrawal: Pearls and Pitfalls. *emDocs.* 2016（[emDocs2016]）
- Pharmacist in the ICU（特集）. *ICU Management & Practice.* 2024;24(1)（[ICUMP2024]。Senda 2020〈Crit Care〉の甲状腺クリーゼのステロイドの全国研究を引用）

確認した添付文書：メルカゾール錠2.5mg・5mg（2025年6月改訂 第3版）／

メルカゾール注10mg（2025年6月改訂 第3版）／

チウラジール錠50mg（2025年4月作成 第1版）／

ヨウ化カリウム（2024年8月改訂 第2版）／

ソル・コーテフ注射用100mg（2026年3月改訂 第6版）／

インデラル錠10mg（2025年8月改訂 第2版）／

主要文献

インデラル注射液2mg（2025年8月改訂 第2版）／

ブレビブロック注100mg（2023年7月改訂 第1版）／

オノアクト点滴静注用50mg・150mg（2026年8月改訂 第4版）／

ビソノテープ（2025年8月改訂 第3版）／

メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg（2026年9月改訂 第4版。2026年10月27日に確認）／

クエストラン粉末（2023年7月改訂 第1版）／

メトリジンD錠2mg（ミドドリン）（2023年6月改訂 第2版）

上の総説が引く原典：Burch HB, Wartofsky L. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993;22(2):263-277（BWPS）／

主要文献

Akamizu T, et al. Thyroid. 2012;22(7):661-679（JTA／JES の基準）／

Ross DS, et al. Thyroid. 2016;26(10):1343-1421（ATA 2016）／

Matsuo Y, et al. Crit Care Med. 2024;52(7):1077-1086（β1選択薬とプロプラノロール）／

Lee SY, et al. JAMA Netw Open. 2023;6(4):e238655（PTUとチアマゾール）／

Bourcier S, et al. Crit Care Med. 2020;48(1):83-90（フランスのICU 92例）／

Ono Y, et al. Medicine. 2016;95(7):e2848（日本の全国入院データベース）／

Larsen PR. J Clin Invest. 1972;51(5):1125-1134（サリチル酸と遊離T3）。

数値は上の総説の記載から引用しました。

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科